课程实验作业要求

课程名称【案例实务】

课程英文名【 Statistics case practice】

1. 实验目标

- **总体要求：阅读并复刻一篇近三年的量化研究报告，完成量化因子与多因子模型的构建与回测，形成一份完整的书面报告及配套代码。**
- 通过本次期末课程实验，学生应达到以下目标：

1. 熟悉量化研究报告的基本结构与写作逻辑；

2. 能够从研究报告中提取因子定义、样本区间、多因子模型设定与回测框架等关键信息；

3. 使用 Python 完成因子构建、数据预处理、多因子模型拟合与实证检验；

4. 在复刻基础上对原报告结论进行分析与反思，培养批判性思维与实务能力。

2. 小组与合作要求

1. 完成形式：本次期末考核以小组合作的形式完成。

2. 小组人数：每组 2–5 人，鼓励采用 2–3 人小组形式完成作业。
- 3 人小组：期末总评成绩 × 0.95；
- 4 人小组：期末总评成绩 × 0.80；
- 5 人小组：期末总评成绩 × 0.65；
- 可以选择单人完成：期末总评成绩 × 1.05。

3. 分工说明：**提交报告中须简要说明组内分工**（如数据处理、因子计算、回测实现、代码撰写、文稿撰写等），便于考核个人贡献。虽然采用小组合作形式，但每位同学都应能独立解释报告中的主要内容和代码。

3. 考核内容与任务说明

- （一）报告选择

1. 选择一篇近五年（原则上为 2021 年及以后）发表的量化研究报告，研究内容需与下列方向之一相关：
- 股票多因子选股模型；
- 风险因子模型（如风格因子、行业因子等）；
- 其他以“量化因子 / 多因子模型”为核心的实证研究（券商研报、期刊论文、工作论文等）。

2. 报告需为公开可获取，**不同小组所选报告不得相同**，如有重复以先报备小组为准。

3. 小组需按教师要求报备所选报告的题目、作者、机构、年份及链接/来源。

- （二）量化因子复刻

1. 因子选择：从所选报告中选取 1–3 个核心因子作为复刻对象。

2. 因子定义整理：明确写出每个因子的数学定义或近似计算公式，列出所需原始数据（如收盘价、成交量、财务指标等）、数据频率及窗口长度等。

3. 因子构建与数据处理（Python 实现）：完成数据获取与清洗（缺失值、极端值等处理），并按报告设定或合理简化后实现因子计算；可视情况进行去极值、标准化、行业中性化等处理，需在报告中说明。

- （三）因子检验与应用

1. 因子有效性检验（均为建议，可结合原报告选择合适方法）：
   - 截面 IC 分析：IC 均值、IC 序列标准差、IC 累积曲线、IC 为正比例等；
   - 横截面回归（选做，如 Fama-MacBeth 回归）：回归系数、t 值、R^2 等；
   - 分组回测或排序组合：按因子值分组比较收益与风险表现。
2. 结果对比与解释：将复刻得到的因子表现与原报告结果进行定性或定量对比，并分析可能的差异来源，如数据源不同、样本区间不同、因子定义有所简化、未考虑交易成本等。

- （四）多因子模型构建与回测

1. 基准模型（Benchmark Model）
   - 构建仅使用市值因子（Size）和 BP 因子（Book-to-Price）的多因子模型，作为统一的基准模型；
   - 可采用打分法或回归法等合理方式构建组合，需在报告中说明模型设定与实现细节。

2. 研究模型（复刻多因子模型）
   - 在基准模型的基础上，将所选报告中的核心因子加入，构建扩展多因子模型（例如 Size + BP + 报告中的 alpha 因子 + （选做）其他常用因子）；
   - 尽量贴近原报告中的模型设定，如原文给出明确权重或回归框架，建议按相同或相似方式实现；如原文未说明，需要在报告中清晰界定建模假设。

3. 回测框架（统一要求）
   - 回测周期：采用周度数据，例如以每周最后一个交易日收盘价计算周收益率；

- 调仓频率：小组可自行设定（如每周、双周、每月调仓等），选定后需在报告中明确说明，并在整个回测过程中保持一致；
- 标的范围：全 A 股市场。小组可在此基础上设定合理的剔除规则，如剔除 ST/*ST 股票、上市未满一定时间的新股等，并在报告中写明。

4. 回测对比基准

回测结果中至少需包含以下三条净值/收益曲线的对比：
- 沪深 300 指数：作为市场整体表现的基准；
- 基准模型组合：仅使用市值因子 + BP 因子构建的多因子模型组合；
- 研究模型组合：加入所选因子的多因子模型组合。

5. 回测评价指标
- 基于周度收益率计算的年化收益率、年化波动率；
- 夏普比率（Sharpe Ratio）；
- 最大回撤（Max Drawdown）；
- 相对沪深 300 与基准模型的周度超额收益与年化超额收益等。

4. 结果分析与讨论

1. 说明数据处理、因子处理和多因子模型设定中的关键选择及其合理性；

2. 对比研究模型、基准模型和沪深 300 指数的回测表现，分析：
- 所选因子是否在多因子框架下显著改善策略表现；
- 表现提升是否稳定，是否存在明显阶段性特征；

3. 分析复刻结果与原报告结论的一致性或差异，指出哪些结论得到了验证，哪些结论未能完全复现，并讨论可能原因；

4. 总结复刻过程中遇到的主要困难，如数据获取、因子定义不清、样本差异等，并说明解决方案或思路；

5. 提出可以改进和延伸的方向。

5. 格式与提交要求

- **字数限制**：实验作业总字数应在 3,000 字以上。
- **文档格式**：提交 Word 或 pdf 文档，使用 12 号字体，1.5 倍行距，页边距为 2.55 厘米。列出所有引用的文献，确保遵循统一的引用格式。报告正文中**不可插入码片段**。
- **封面信息**：应包括课程名称、小组编号、小组成员姓名与学号、报告标题、所选研究报告题目与来源。
- **截止日期**：实验作业提交截止日期为 2026 年 12 月 20 日 00:00。需在该规定的日期前提交，逾期提交将按照 4%/天进行最终成绩扣减。

- **编程部分必须使用 python**。上述代码注册上传 github 后在报告封面附上链接，不要向课程邮箱提交代码。
- **报告提交：打印书面技术报告的首页**提交课程作业，并将技术报告（Word 或 PDF）**命名为：“学号 1 姓名 1/学号 2 姓名 2/学号 3 姓名 3/学号 4 姓名 4“**，发送至课程作业邮箱 alswfx@126.com。

6. 建议提纲：

摘要

一、引言：所选研究报告的背景与核心问题、本次复刻与扩展工作的目标与范围

二、原报告与因子说明：详细说明原报告研究框架与核心结论简介、选择复刻的因子及其定义

三、数据与方法

- 数据来源、样本区间与标的范围（全 A 股及筛选规则）；
- 因子构建与预处理方法；
- 基准模型与研究模型的多因子结构设定；
- 回测框架（周度数据、调仓频率设定）。

四、实证结果

- 因子检验结果（IC、回归、分组收益等）；
- 多因子回测结果与图表展示：研究模型 vs 基准模型 vs 沪深 300；
- 与原报告结果的对比与分析。

五、总结与展望：主要发现与结论、局限性与改进方向等。

六、参考文献

7. 评价标准

七、本次期末课程实验总评满分 100 分，各部分权重如下：

- 内容以及代码质量（35%，未提交代码扣 25%）。包括：a) 对原报告方法和结论的理解程度；b) 因子与多因子模型复刻的准确性和完整度； c) 代码的规范性、可读性与复现性；d) 结果分析是否严谨、有逻辑。
- 结构与组织（15%）a) 报告结构是否清晰、逻辑是否合理；b) 图表、公式与文字的衔接是否自然； c) 图表标注与说明是否规范。
- 写作质量与引用规范（10%）：语言表达是否准确、流畅；对关键概念与因子的解释是否清楚；参考文献与数据来源引用是否规范统一。
- **创新性（25%）：是否对原报告做出合理扩展或改进尝试；对结果差异与模型局限是否有深入分析等。**
- 回测效果与模型表现（15%）：是否构建了合理的多因子回测框架，并符合课程统一要求（周度数据、全 A 股标的范围、清晰的调仓频率设定）；研

究模型相对沪深 300 指数与基准模型是否具备清晰的表现对比；对好坏表现的分析是否到位，例如对收益与风险的权衡、风格暴露、样本期适用性等有无讨论。

8. 学术诚信

- 1. 小组须独立完成本次作业，不得直接复制他人代码或报告（本课程中提供的代码除外）。
- 2. 对参考的开源代码、库函数示例或文章，应在报告中注明来源。
- 3. 严禁不同小组之间共享完整报告或核心代码。
- 4. **一经发现严重抄袭或学术不端行为，将按学校相关规定严肃处理，本次期末成绩记为 0 分。**

9. 参考公众号

- 春晓量化
- 广发金融工程研究
- 川总写量化
- 留富兵法
- 量化藏经阁
- 信达金工与产品研究
- 华创金工
- 量化先行者